

Mecánica

Tema 2. Representación y modelado de los sistemas de fuerzas

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2027-1



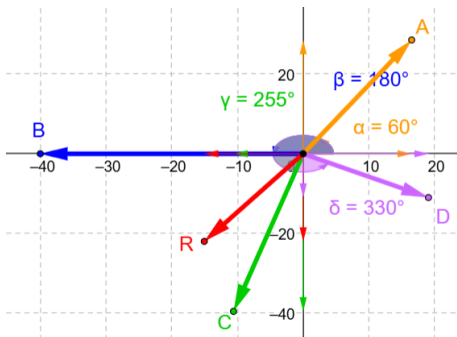
Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Clasificación de las fuerzas
- 3 Procesos de composición y descomposición de fuerzas
- 4 Momentos de una fuerza
- 5 Sistemas equivalentes
- 6 Contacto
- 7 Referencias



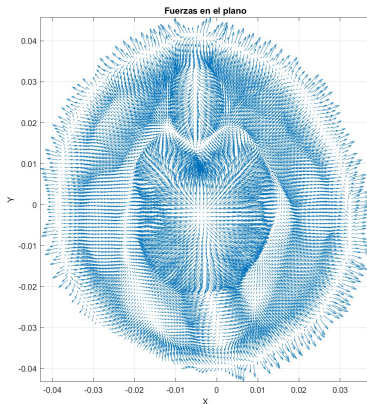
Objetivo

El alumno comprenderá los fundamentos necesarios para analizar los sistemas de fuerzas y aplicará los principios básicos de la mecánica newtoniana para la obtención de sistemas equivalentes de fuerzas.



Clasificación de las fuerzas

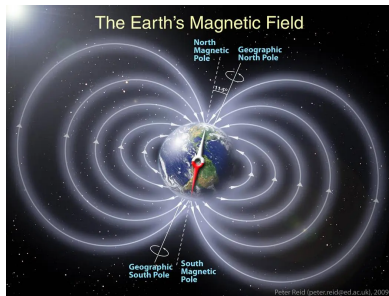
En mecánica clásica, una fuerza es cualquier acción capaz de modificar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. Para analizar las fuerzas, estas se pueden clasificar según su origen, aplicación y distribución.



Clasificación de las fuerzas: origen

Según su origen:

- ▶ **Fuerza de contacto:** ocurre entre dos cuerpos que se encuentran en contacto físico. Ejemplos:
 - ▶ Fuerza normal
 - ▶ Fuerza de fricción
 - ▶ Tensión
- ▶ **Fuerza a distancia** (fuerzas de campo): actúan sin contacto directo. Ejemplos:
 - ▶ Fuerza gravitacional
 - ▶ Fuerza eléctrica
 - ▶ Fuerza magnética



Clasificación de las fuerzas: aplicación

Según su aplicación:

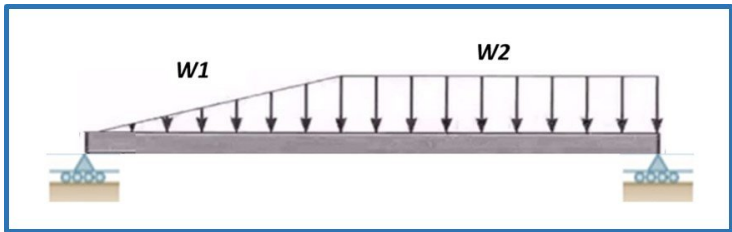
- ▶ **Fuerzas externas:** son ejercidas al sistema analizado desde su entorno. Ejemplos:
 - ▶ El peso de una estructura
 - ▶ La presión del viento sobre un puente.
 - ▶ La tracción del cable sobre una grúa.
- ▶ **Fuerzas internas:** son las que mantienen la cohesión de los cuerpos y actúan dentro del sistema. Ejemplos:
 - ▶ Esfuerzos internos de una viga sometida a una carga.
 - ▶ Fuerzas entre átomos en un sólido



Clasificación de las fuerzas: distribución

Según su distribución:

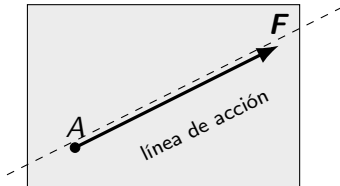
- ▶ **Fuerzas concurrentes:** se aplican en un solo punto y pueden representarse como un vector único.
- ▶ **Fuerzas paralelas:** se aplican sobre una superficie o volumen, su representación mínima (que produce el mismo efecto en el sistema) puede ser: una fuerza, un par o una fuerza nula.



Elementos geométricos de una fuerza

Para representar correctamente una fuerza se debe identificar:

- ▶ **magnitud:** ¿de qué tamaño es la flecha?;
- ▶ **dirección - sentido:** ¿hacia dónde se dirige respecto al sistema de referencia?;
- ▶ **línea de acción:** ¿cuál es la recta que contiene esa flecha?;
- ▶ **punto de aplicación:** ¿en qué parte del cuerpo se aplicó la fuerza?



En una partícula, todas las fuerzas se consideran concurrentes en un punto.

En un cuerpo rígido, el punto y la línea de acción pueden modificar la tendencia de traslación y rotación.

Definición

Un **vector unitario** es un vector cuya norma es igual a uno:

$$\|\hat{u}\| = 1$$

Si $\vec{U} \neq \vec{0}$, el vector unitario con la misma dirección y el mismo sentido que $\vec{U}$ se obtiene mediante:

$$\hat{u}_U = \frac{\vec{U}}{\|\vec{U}\|}$$

Un vector unitario es **adimensional**.

El símbolo $\hat{}$ permite identificar convencionalmente a un vector unitario. Por ejemplo:

$$\hat{i}, \quad \hat{j}, \quad \hat{k}$$

representan los vectores unitarios asociados con las direcciones positivas de los ejes cartesianos x , y y z , respectivamente.



Ejemplo: Dirección de una fuerza

Considere la fuerza:

$$\vec{F} = (120\hat{i} + 160\hat{j}) \text{ N}$$

Su magnitud es:

$$\|\vec{F}\| = \sqrt{(120)^2 + (160)^2} = 200 \text{ N}$$

Por lo tanto, el vector unitario asociado con su dirección es:

$$\hat{u}_F = \frac{\vec{F}}{\|\vec{F}\|} = \frac{120\hat{i} + 160\hat{j}}{200} = \frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}$$

Se comprueba que es unitario:

$$\|\hat{u}_F\| = \sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = 1$$

De esta manera, la fuerza también puede expresarse como:

$$\vec{F} = \|\vec{F}\| \hat{u}_F$$



Composición y descomposición de fuerzas

Operaciones vectoriales

La **composición** consiste en sumar dos o más fuerzas para obtener su resultante:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

La **descomposición** consiste en expresar una fuerza como la suma de componentes orientadas en direcciones previamente elegidas:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

La composición y la descomposición pueden interpretarse como procesos inversos:

$$\{\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots\} \longrightarrow \vec{R}, \quad \vec{F} \longrightarrow \{\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots\}$$

En ambos casos, el resultado depende de la magnitud, dirección y sentido de los vectores involucrados.



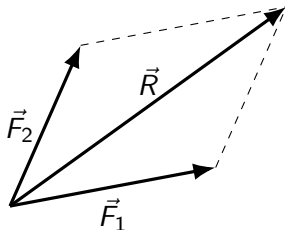
Composición geométrica de fuerzas

La suma de dos fuerzas puede representarse mediante la **ley del paralelogramo**. La diagonal construida desde el punto común corresponde a la resultante:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Para más de dos fuerzas se emplea la **ley del polígono**: cada vector se coloca a partir del extremo del anterior.

La resultante se dirige desde el origen del primer vector hasta el extremo del último.



Representación cartesiana en el plano

Base cartesiana ortonormal

Los vectores $\hat{i}$ y $\hat{j}$ son unitarios, perpendiculares y están orientados en las direcciones positivas de los ejes x y y :

$$\|\hat{i}\| = \|\hat{j}\| = 1, \quad \hat{i} \cdot \hat{j} = 0$$

Una fuerza en el plano se representa mediante:

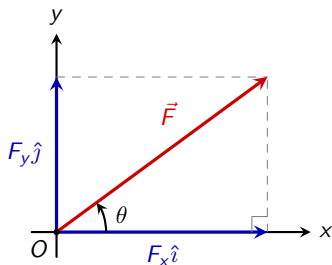
$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j}$$

Si $F = \|\vec{F}\|$ y θ se mide desde el semieje x positivo:

$$F_x = F \cos \theta$$

$$F_y = F \sin \theta$$

Los signos de F_x y F_y quedan determinados por el cuadrante de $\vec{F}$.



Proyección de un vector sobre una dirección

Proyección

La proyección de un vector sobre una dirección mide la parte del vector que actúa paralelamente a dicha dirección.

Sea $\vec{B} \neq \vec{0}$ y sea $\hat{u}_B$ el vector unitario en la dirección de $\vec{B}$.

La **componente escalar** de $\vec{A}$ en esa dirección es:

$$A_B = \vec{A} \cdot \hat{u}_B$$

mientras que la **proyección vectorial** es:

$$\text{proj}_{\vec{B}} \vec{A} = A_B \hat{u}_B = (\vec{A} \cdot \hat{u}_B) \hat{u}_B = \left(\vec{A} \cdot \frac{\vec{B}}{\|\vec{B}\|} \right) \frac{\vec{B}}{\|\vec{B}\|} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{B}\|^2} \vec{B}$$

En una base cartesiana ortonormal:

$$F_x = \vec{F} \cdot \hat{i}, \quad F_y = \vec{F} \cdot \hat{j}$$



Suma de fuerzas en el plano

Considere un sistema de n fuerzas representadas mediante:

$$\vec{F}_i = F_{ix}\hat{i} + F_{iy}\hat{j}$$

Su resultante es:

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \left(\sum_{i=1}^n F_{ix} \right) \hat{i} + \left(\sum_{i=1}^n F_{iy} \right) \hat{j}$$

Por lo tanto:

$$R_x = \sum_{i=1}^n F_{ix}, \quad R_y = \sum_{i=1}^n F_{iy}$$
$$\vec{R} = R_x\hat{i} + R_y\hat{j}$$

Su magnitud y dirección son:

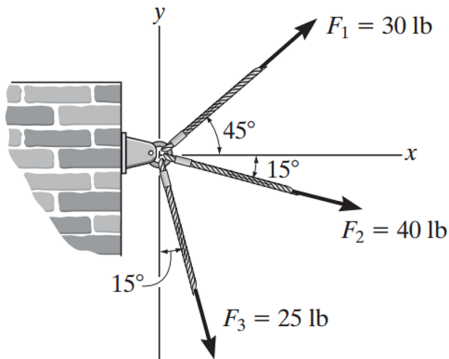
$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}, \quad \theta_R = \text{atan2}(R_y, R_x)$$

El uso de atan2 permite determinar correctamente el cuadrante de la resultante.



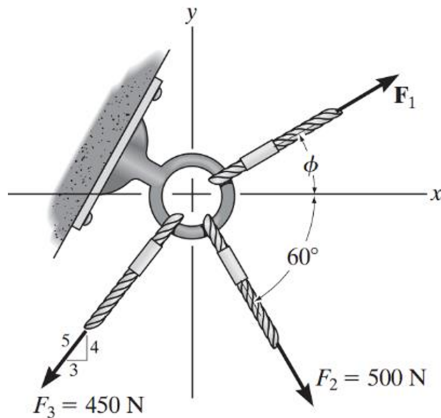
Ejercicio 17. Resultante en el plano

Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador. Nota: indique la forma en que está medida la dirección de la resultante.



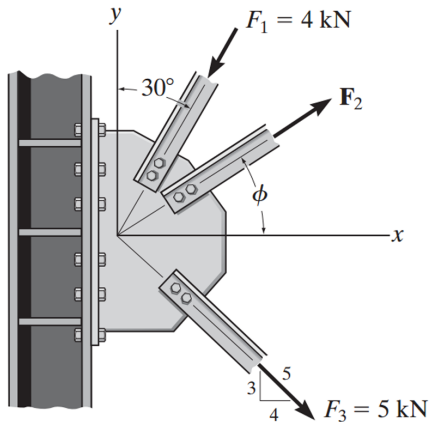
Ejercicio 18. Resultante en el plano

Si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella es de 600[N] y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje x positivo es $\theta = 30^\circ$, determine la magnitud de F_1 y del ángulo ϕ .



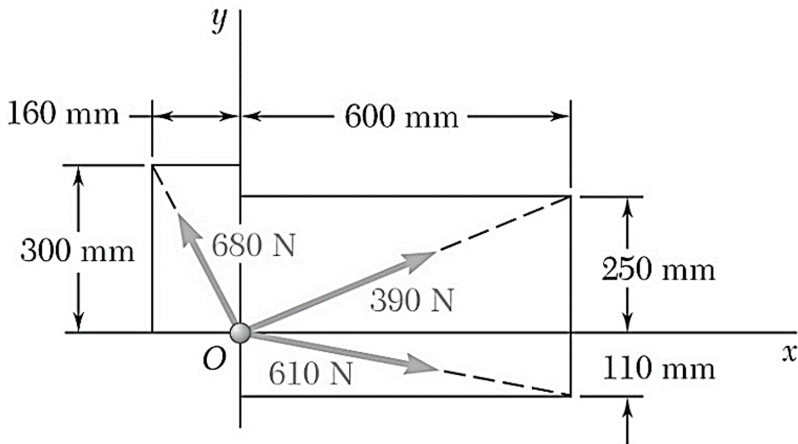
Tarea: Ejercicio 19. Resultante en el plano

Si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la placa es de 6 [kN] y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje x positivo es $\theta = 30^\circ$, determine la magnitud de la fuerza F_2 y del ángulo ϕ .



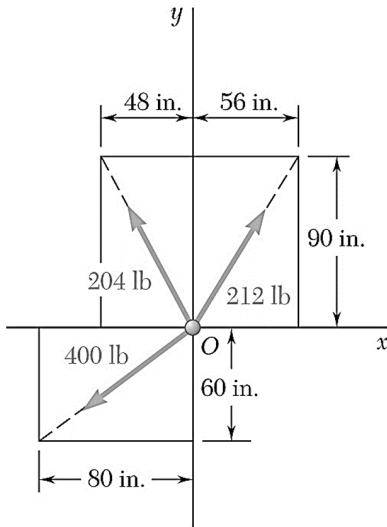
Ejercicio 20. Resultante en el plano

Determine la resultante de las fuerzas aplicadas en el punto O .



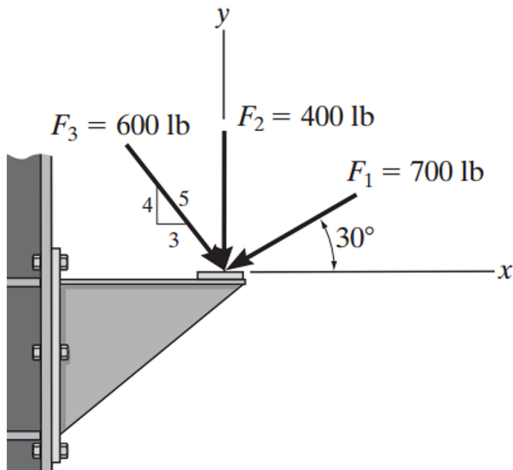
Tarea: Ejercicio 21. Resultante en el plano

Determine la resultante de las fuerzas aplicadas en el punto O .



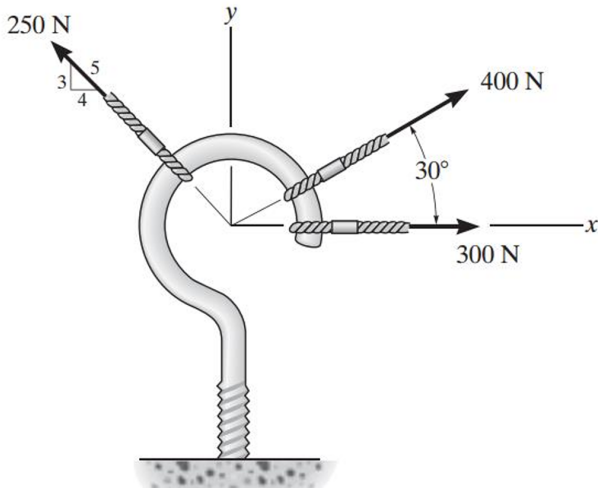
Ejercicio 22. Resultante en el plano

Determine la resultante de las fuerzas F_1 , F_2 y F_3 que se aplican sobre la base.



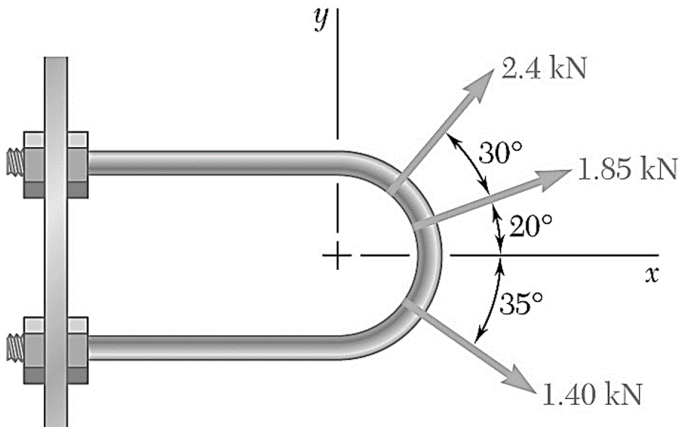
Tarea: Ejercicio 23. Resultante en el plano

Determine la resultante de las fuerzas aplicadas sobre la armella.



Ejercicio 24. Resultante en el plano

Determine la resultante de las fuerzas aplicadas sobre la armella.



Descomposición en ejes oblicuos

Ejes oblicuos

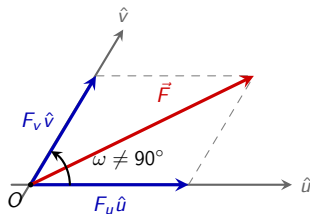
Dos ejes son oblicuos cuando sus direcciones no son perpendiculares. Si están definidos por $\hat{u}$ y $\hat{v}$, entonces:

$$\hat{u} \cdot \hat{v} \neq 0$$

La fuerza se descompone de manera que:

$$\vec{F} = F_u \hat{u} + F_v \hat{v}$$

Las componentes pueden obtenerse mediante un triángulo de fuerzas o resolviendo un sistema de ecuaciones.



$$\begin{bmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_u \\ F_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix}$$



Ejes ortogonales y ejes oblicuos

Ejes ortogonales

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = 0$$

- ▶ Forman un ángulo de 90° .
- ▶ Las componentes coinciden con las proyecciones.
- ▶ Se calculan directamente mediante el producto escalar.

$$F_u = \vec{F} \cdot \hat{u}$$

Ejes oblicuos

$$\hat{u} \cdot \hat{v} \neq 0$$

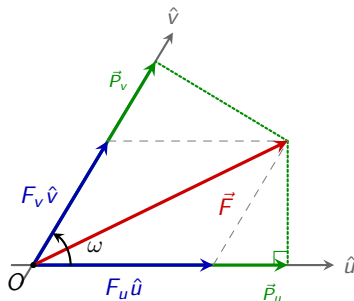
- ▶ No forman un ángulo de 90° .
- ▶ Las componentes no son proyecciones ortogonales.
- ▶ Se obtienen mediante geometría o ecuaciones.

$$\vec{F} = F_u \hat{u} + F_v \hat{v}$$

En ambos casos, las componentes deben reproducir el vector original mediante su suma.



Componentes y proyecciones en ejes oblicuos



Componentes oblicuas

$$\vec{F} = F_u \hat{u} + F_v \hat{v}$$

- ▶ Se obtienen mediante el paralelogramo oblicuo.
- ▶ Su suma reproduce exactamente a $\vec{F}$.

Proyecciones ortogonales

$$\vec{P}_u = (\vec{F} \cdot \hat{u}) \hat{u}$$

$$\vec{P}_v = (\vec{F} \cdot \hat{v}) \hat{v}$$

Se construyen mediante líneas perpendiculares a cada eje.

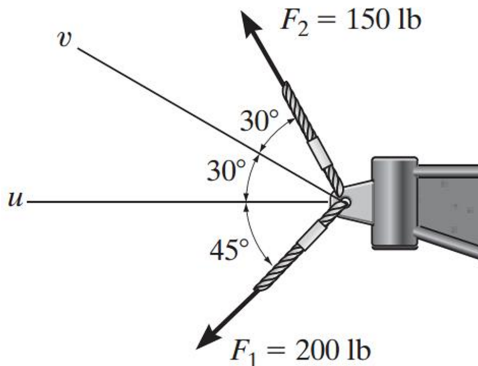


Ejercicios. Descomposición y composición en el plano

13. Determine de la figura:

- a) Las componentes a lo largo de los ejes u y v de la fuerza F_1
- b) Las componentes a lo largo de los ejes u y v de la fuerza F_2 .

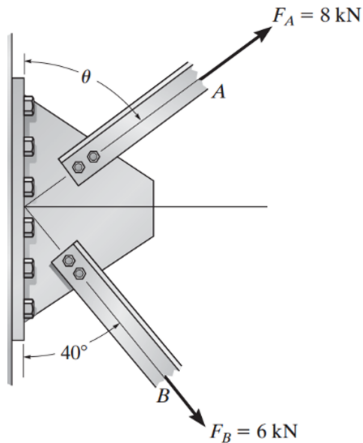
14. Determine la resultante del sistema de fuerzas mostrado en la figura indicando la dirección respecto al eje u .



Ejercicio 15. Cálculo de ángulo y magnitud

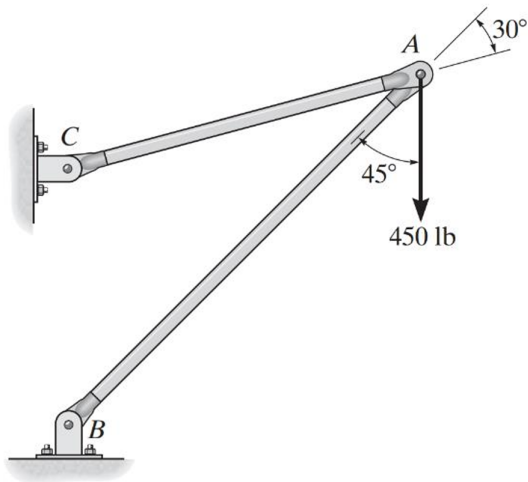
15. Determine:

- el ángulo θ en la figura, de manera que la fuerza resultante de F_A y F_B esté dirigida horizontalmente hacia la derecha
- la magnitud de la fuerza resultante con el ángulo θ calculado en el inciso a.



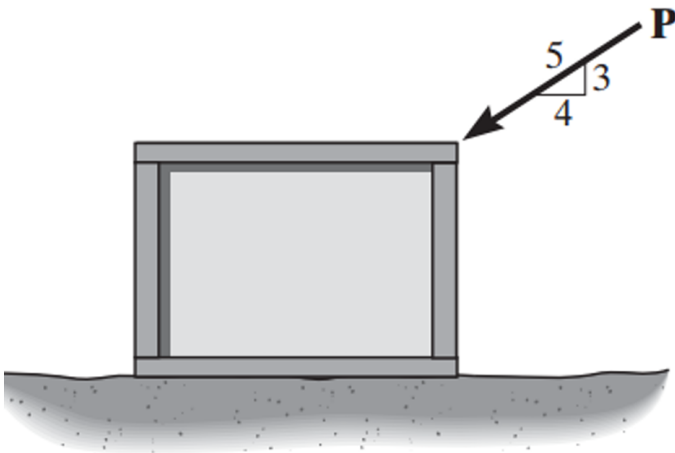
Ejercicio 16. Descomposición de una fuerza en ejes

Para la figura calcule las componentes de la fuerza de 450 [lb] a lo largo de los ejes AB y BC .



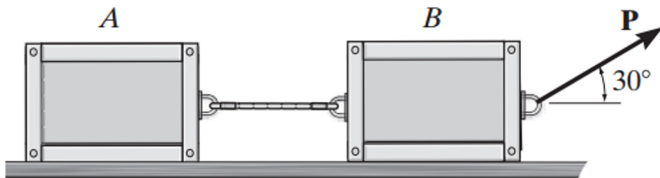
Ejercicio 34. Equilibrio en el plano

Si $P = 200[N]$ determine la fricción desarrollada entre el bloque de $50[kg]$ y el suelo. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el suelo es $\mu = 0.3$.



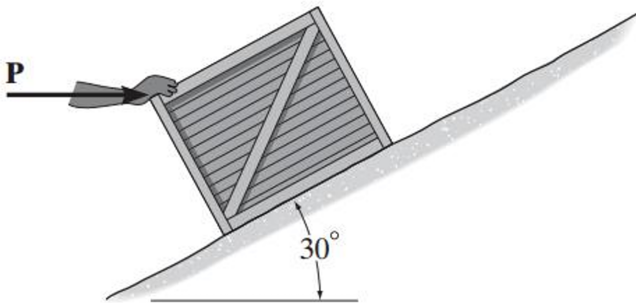
Ejercicio 35. Equilibrio en el plano

Determine la fuerza P máxima que puede aplicarse sin hacer que los dos bloques de $50[\text{kg}]$ se muevan. El coeficiente de fricción estática entre cada bloque y el suelo es $\mu = 0.25$.



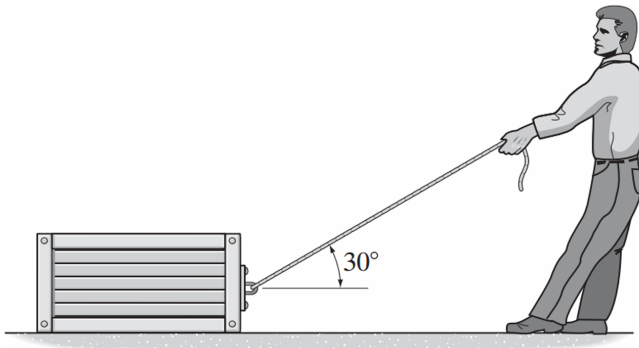
Ejercicio 36. Equilibrio en el plano

Una fuerza horizontal de $P = 100[N]$ es justo la necesaria para evitar que el embalaje se deslice hacia abajo sobre el plano, y se requiere una fuerza horizontal de $P = 350[N]$ para comenzar a empujar el embalaje hacia arriba sobre el plano. Determine el coeficiente de fricción estática entre el plano y el embalaje, y encuentre la masa del embalaje.



Ejercicio 37. Equilibrio en el plano

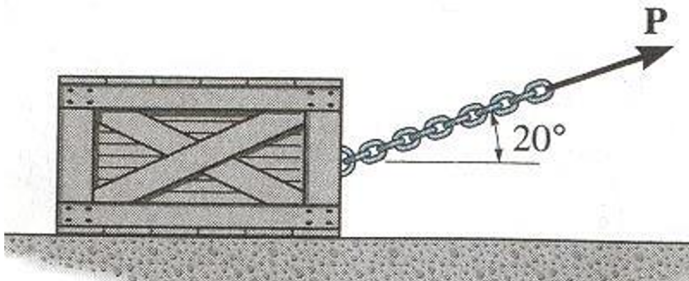
Si el coeficiente de fricción estática entre el embalaje y el suelo es $\mu = 0.3$, determine el coeficiente de fricción estática mínimo entre los zapatos del hombre ($80[\text{kg}]$) y el suelo, de manera que el hombre pueda mover el embalaje ($150[\text{kg}]$).



Ejercicios 38 y 39. Equilibrio en el plano

38. Determine el valor máximo de la fuerza P (en Newtons) de tal forma que la caja esté en equilibrio si se sabe que $\mu = 0.3$. La caja tiene una masa de $50[\text{kg}]$.

39. Si la fuerza de P es $20[\text{lb}]$, determine el coeficiente de fricción estática si se sabe que al aplicar la fuerza P , la caja está a punto de deslizarse. La caja tiene una masa de $2[\text{slugs}]$.



Base cartesiana tridimensional

Los vectores $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ son unitarios y mutuamente perpendiculares. Definen las direcciones positivas de los ejes x , y y z .

Una fuerza en el espacio se representa como:

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

Sus componentes escalares son las proyecciones:

$$F_x = \vec{F} \cdot \hat{i}, \quad F_y = \vec{F} \cdot \hat{j}, \quad F_z = \vec{F} \cdot \hat{k}$$

y su magnitud es:

$$F = \|\vec{F}\| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

La representación tridimensional es una extensión directa del caso bidimensional.



Ángulos y cosenos directores

Ángulos directores

Los ángulos directores α , β y γ son los ángulos que forma $\vec{F}$ con los semiejes positivos x , y y z , respectivamente.

Si $F = \|\vec{F}\|$, entonces:

$$F_x = F \cos \alpha$$

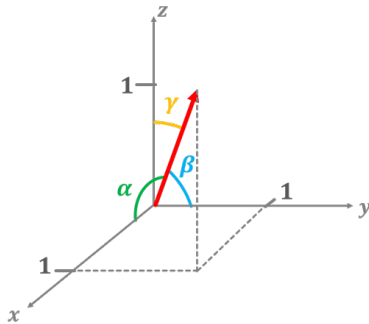
$$F_y = F \cos \beta$$

$$F_z = F \cos \gamma$$

Por lo tanto:

$$\hat{u}_F = \cos \alpha \hat{i} + \cos \beta \hat{j} + \cos \gamma \hat{k}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$



Fuerza dirigida entre dos puntos

Dirección de A hacia B

La dirección desde un punto A hasta un punto B está determinada por el vector de posición relativo:

$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

Si las coordenadas de ambos puntos son conocidas:

$$\vec{r}_{AB} = (x_B - x_A)\hat{i} + (y_B - y_A)\hat{j} + (z_B - z_A)\hat{k}$$

El vector unitario dirigido de A hacia B es:

$$\hat{u}_{AB} = \frac{\vec{r}_{AB}}{\|\vec{r}_{AB}\|}$$

Por lo tanto, una fuerza de magnitud F dirigida de A hacia B se expresa como:

$$\vec{F} = F\hat{u}_{AB}$$



Suma de fuerzas en el espacio

Para un sistema de n fuerzas:

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = R_x \hat{i} + R_y \hat{j} + R_z \hat{k}$$

donde:

$$R_x = \sum_{i=1}^n F_{ix}, \quad R_y = \sum_{i=1}^n F_{iy}, \quad R_z = \sum_{i=1}^n F_{iz}$$

La magnitud de la resultante es:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

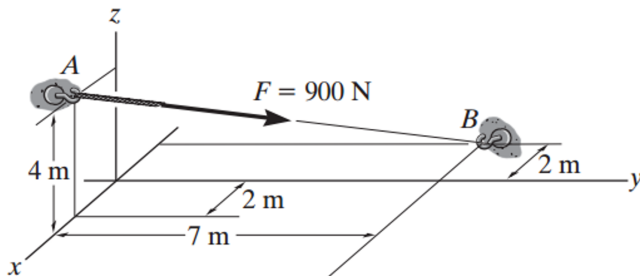
Sus ángulos directores se calculan mediante:

$$\alpha_R = \arccos \left(\frac{R_x}{R} \right), \quad \beta_R = \arccos \left(\frac{R_y}{R} \right), \quad \gamma_R = \arccos \left(\frac{R_z}{R} \right)$$



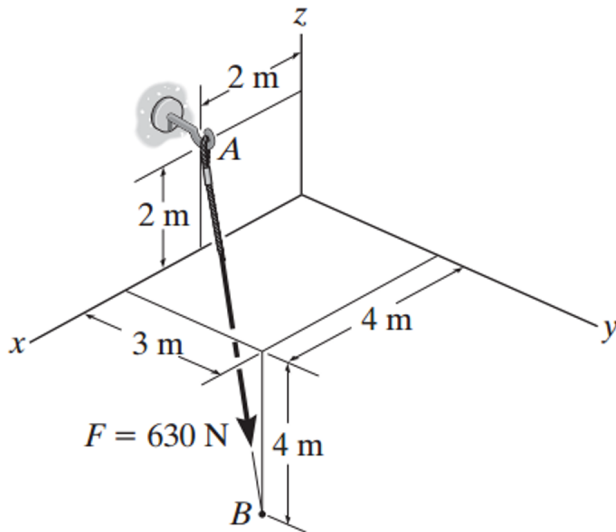
Ejercicio 40. Fuerza en el espacio

Expresa la fuerza presente en la figura en forma vectorial.



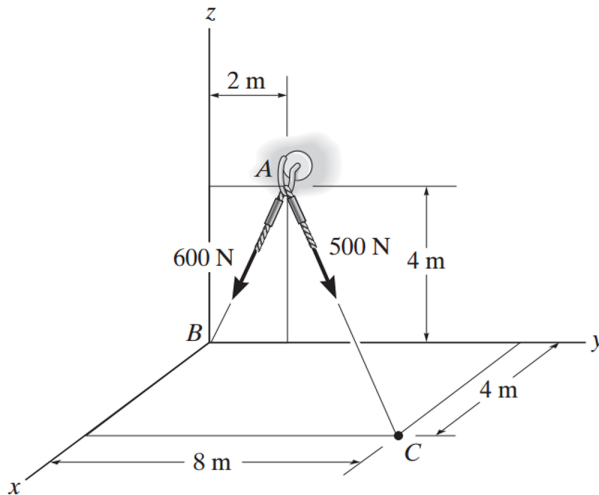
Ejercicio 41. Fuerza en el espacio

Expresé la fuerza presente en la figura en forma vectorial.



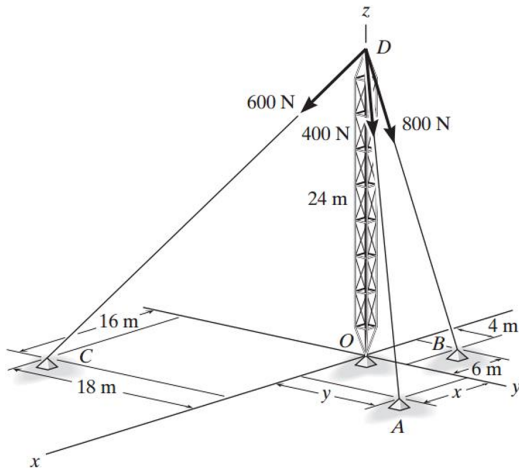
Ejercicio 42. Equilibrio en el espacio

Determine la resultante de las dos fuerzas aplicadas al punto A en forma vectorial y determine también su magnitud.



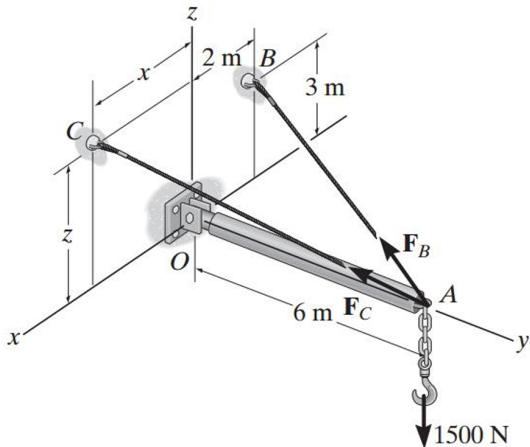
Ejercicio 43. Equilibrio en el espacio

La torre de la figura se mantiene en su posición mediante tres cables (DA , DB , DC). Si la fuerza de cada cable que actúa sobre la torre es como se muestra, determine la magnitud de la fuerza resultante. Considere $x = 20[m]$ y $y = 15[m]$.



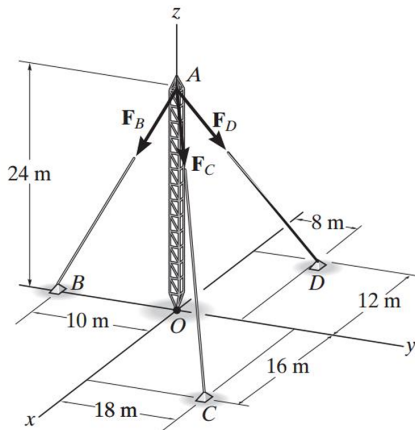
Ejercicio 44. Equilibrio en el espacio

Se utilizan dos cables para asegurar la barra saliente para soportar la carga de $1500[N]$, como se muestra en la figura. Si la fuerza resultante está dirigida a lo largo de la barra desde el punto A hacia O , determine las magnitudes de la fuerza resultante y de las fuerzas F_B y F_C . Considere $x = 3[m]$ y $z = 2[m]$.



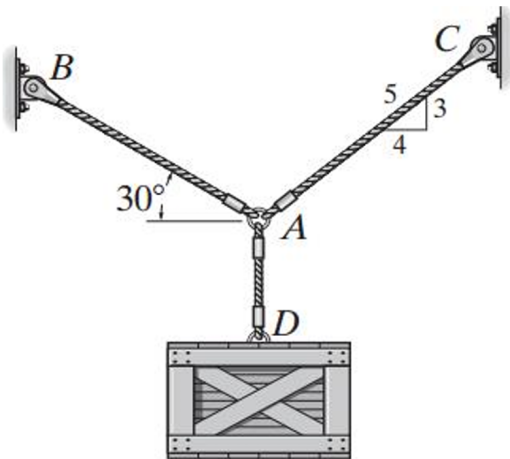
Ejercicio 45. Equilibrio en el espacio

La torre de antena se sostiene mediante tres cables. Si las fuerzas de estos cables que actúan sobre la antena son $F_B = 520[N]$, $F_C = 680[N]$ y $F_D = 560[N]$, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa en A.



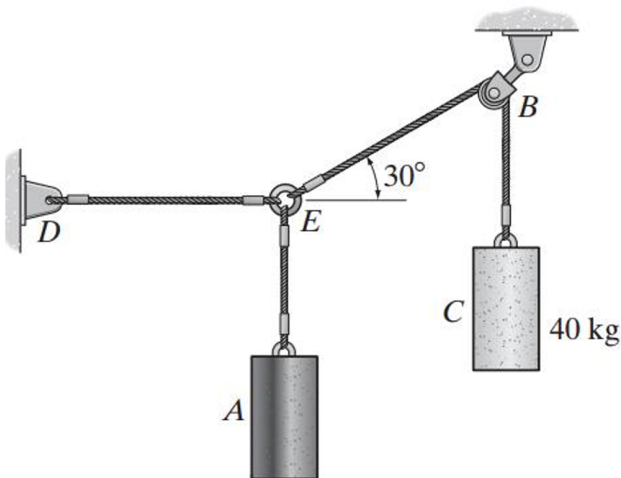
Ejercicio 46. Cálculo de tensiones

La caja tiene un peso de 550 lb . Determine la fuerza en cada cable a partir de hacer el DCL de la argolla A .



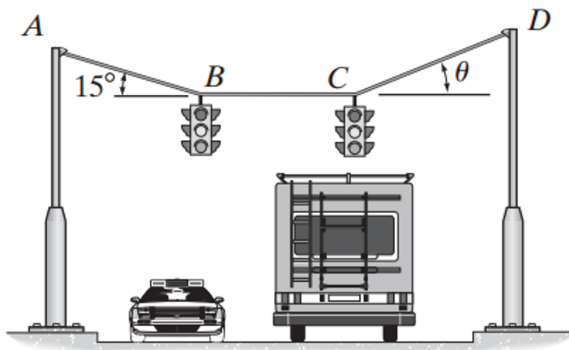
Ejercicio 47. Cálculo de masa

Si la masa del cilindro C es de 40[kg] , determine la masa del cilindro A para sostener el ensamble en la posición mostrada.



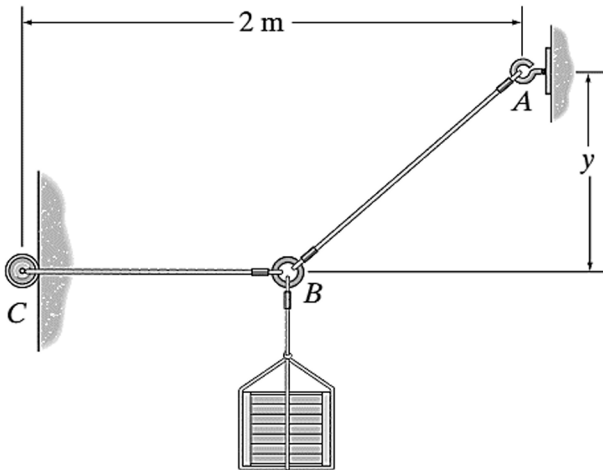
Ejercicio 48. Cálculo de ángulo

Determine la tensión en Newtons, necesaria en los cables AB , BC y CD para sostener los semáforos de $10[\text{kg}]$ y $15[\text{kg}]$ en B y C , respectivamente, como se muestra en la figura. Además, determine el ángulo θ .



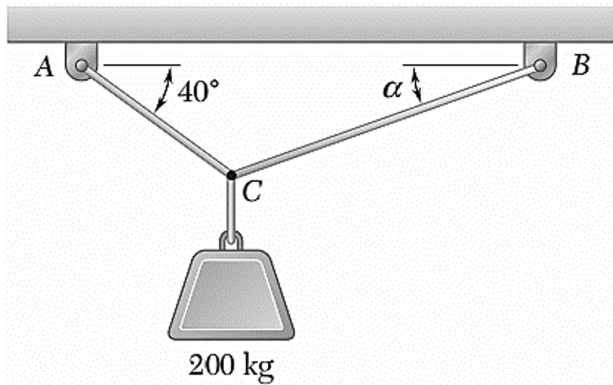
Ejercicio 49. Cálculo de tensiones

Determine la fuerza en cada cuerda para mantener el equilibrio de la caja de masa de $200[\text{kg}]$. La cuerda BC permanece horizontal debido al rodillo en C , y AB tiene una longitud de $1.5[\text{m}]$. Considere $y = 0.75[\text{m}]$.

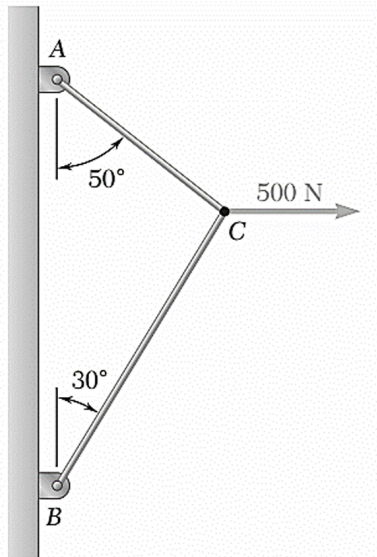


Ejercicio 50. Cálculo de tensiones

Dos cables se amarran juntos a una argolla en C. si $\alpha = 20^\circ$, determine la tensión en el cable AC y en el cable BC en kilogramos.



Ejercicio 51. Cálculo de tensiones

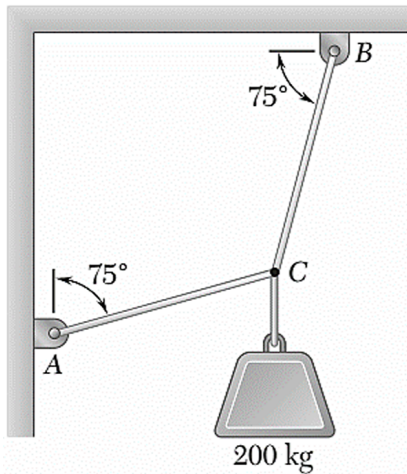


Dos cables se amarran juntos a una argolla en C como se muestra en la Figura. Determine la tensión en el cable AC y en el cable BC.



Ejercicio 52. Cálculo de tensiones

Dos cables se amarran juntos en C como se muestra en la figura. Si $\alpha = 20^\circ$, determine la tensión en el cable AC y en el cable BC en kilogramos.



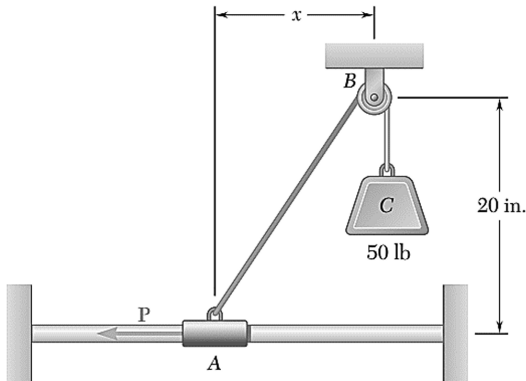
Ejercicio 53. Cálculo de tensiones

Determine la fuerza P aplicada al collar A necesaria para mantener en equilibrio el sistema mostrado en la figura, cuando:

a) $x=4.5$ in

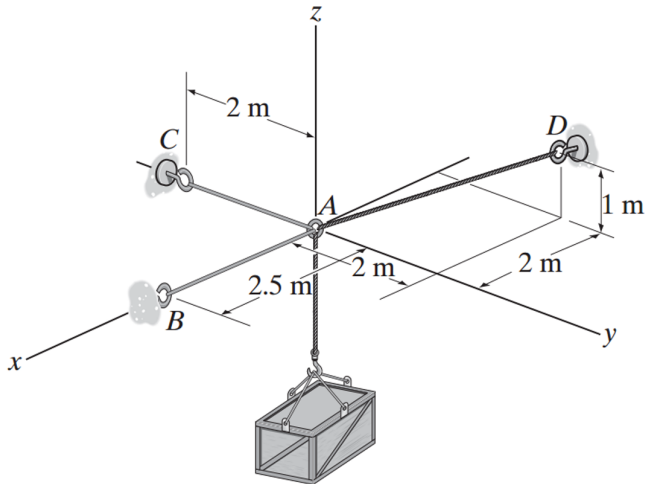
b) $x= 15$ in.

Considere el sistema libre de fricción.



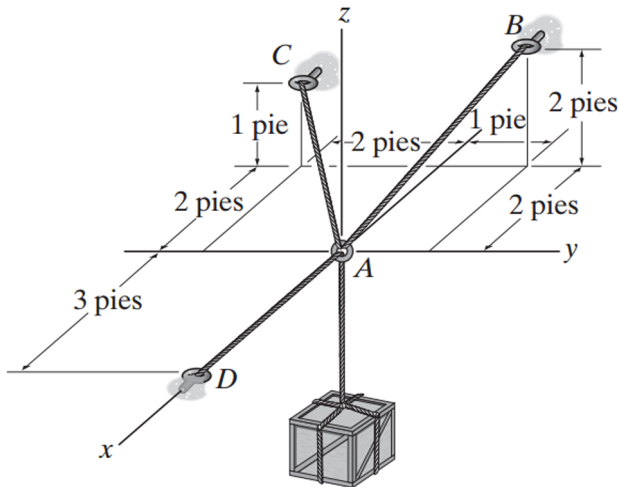
Ejercicio 55. Cálculo de tensiones

Determine la tensión que hay en los cables para poder mantener la caja de $100[\text{kg}]$ de masa en la posición de equilibrio que se muestra en la figura.



Ejercicio 56. Cálculo de tensiones

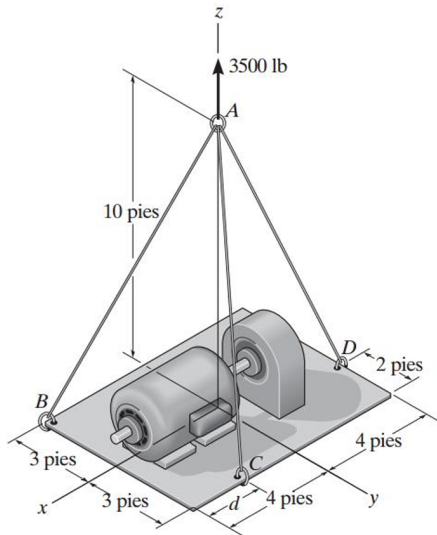
Determine la tensión desarrollada en los cables AB , AC y AD que se requiere para lograr el equilibrio de la caja de $300[lb]$.



Ejercicio 57. Cálculo de tensiones

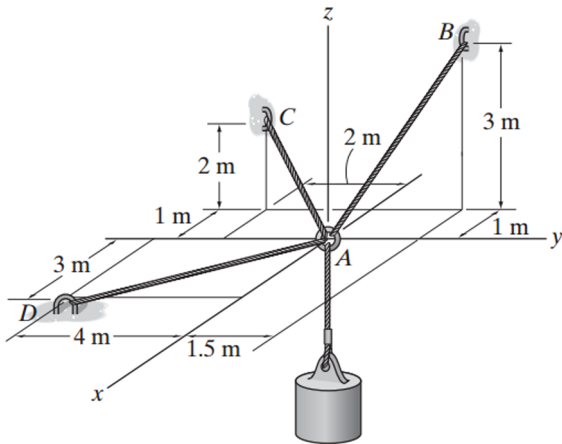
Determine la fuerza necesaria en cada cable para sostener la plataforma de 3500[lb].

Considere $d = 2[ft]$.



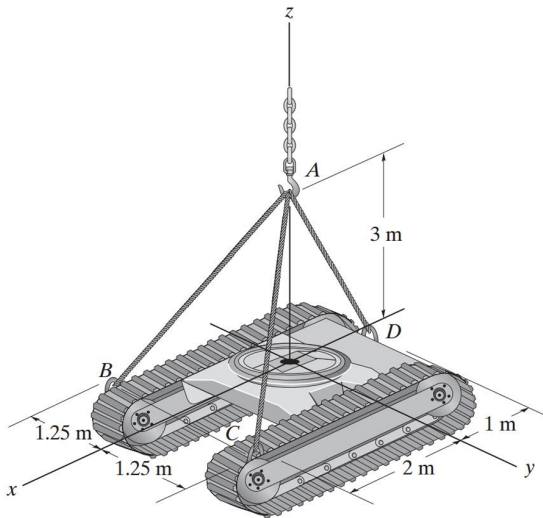
Ejercicio 58. Cálculo de tensiones

Determine la tensión desarrollada en los cables AB , AC y AD que es necesaria para lograr el equilibrio del cilindro que pesa $75[\text{kg}]$.



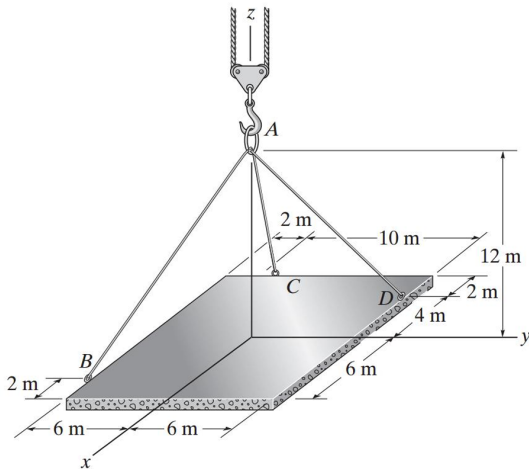
Ejercicio 59. Cálculo de tensiones

Determine la fuerza necesaria en cada uno de los tres cables para elevar el tractor cuya masa es de $8[Mg]$.



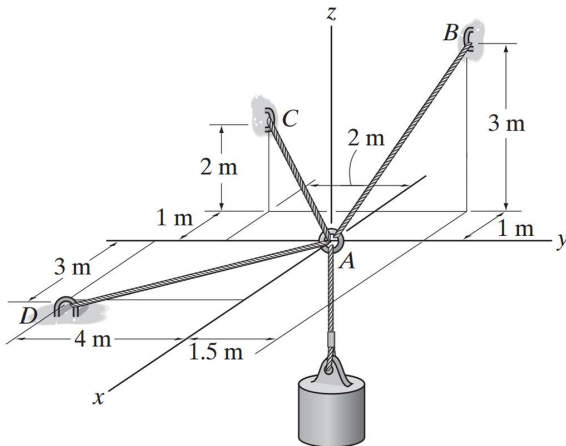
Ejercicio 60. Cálculo de masa

Los extremos de los tres cables están unidos a un anillo localizado en A, al borde de una placa uniforme. Determine la masa máxima que puede tener la placa si cada uno de los cables puede soportar una tensión máxima de $15[kN]$.



Ejercicio 61. Cálculo de masa

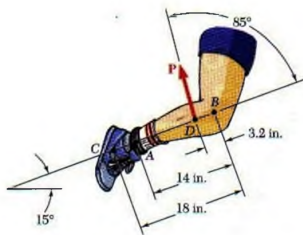
Si cada uno de los cables puede soportar una tensión máxima de 1000 [N] , determine la masa máxima del cilindro para que se pueda mantener en equilibrio.



Modelo de cuerpo rígido

El modelo de partícula no puede ser aplicado en todos los casos, por ejemplo, cuando las fuerzas no están aplicadas en el mismo punto, de manera que se vuelve necesario considerar las dimensiones del cuerpo.

En el mundo real las máquinas y estructuras se deforman por las cargas a las que están sujetas, sin embargo, las deformaciones suelen ser tan pequeñas que se pueden despreciar para ciertos análisis. De esta manera, supondremos que la mayoría de los cuerpos son rígidos, es decir, que no cambian sus dimensiones por efecto de las cargas.

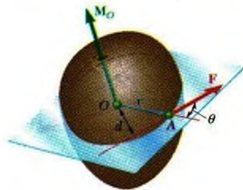


Momento respecto a un punto

Considerando una fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre un cuerpo rígido, el punto donde actúa se vuelve de importancia para conocer el efecto que tiene sobre el cuerpo. Para ello, se define un vector $\vec{r}$ que representa la posición del punto A donde se aplica la fuerza, respecto a un punto de referencia llamado origen (O).

El vector fuerza $\vec{F}$ y el vector posición $\vec{r}$ definen un plano que los contiene a ambos. Entonces, se define al momento de $\vec{F}$ respecto O como el Producto Vectorial de $\vec{F}$ y $\vec{r}$.

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$



Momento respecto a un punto

El vector momento $\vec{M}_O$ resultante es perpendicular al plano que contiene al punto O y a la fuerza $\vec{F}$. Además de que su dirección está definida por el sentido de la rotación que alinea al vector $\vec{r}$ con $\vec{F}$, pues esta debería ser contraria a las manecillas del reloj para alguien que observa desde la punta de $\vec{M}_O$.

La magnitud del momento de $\vec{F}$ respecto a O es:

$$M_O = Fr \sin(\theta) = Fd$$

donde:

- ▶ d es la distancia perpendicular desde el punto O hasta la línea de acción de $\vec{F}$
- ▶ F es la magnitud de la fuerza aplicada en A

Esta magnitud representa la tendencia de la fuerza F a hacer girar el cuerpo rígido alrededor de un eje fijo dirigido a lo largo de $\vec{M}_O$.



Teorema de Varignon

La propiedad distributiva del producto vectorial permite determinar el momento resultante por la aplicación de varias fuerzas concurrentes. El teorema, descubierto por el matemático francés Varignon, enuncia:

El momento respecto a un punto dado O de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de varias fuerzas concurrentes, es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas aplicadas respecto al mismo punto O .

$$\vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots) = \vec{r} \times \vec{F}_1 + \vec{r} \times \vec{F}_2 + \dots$$

Esto permite calcular el momento respecto a punto a partir de las componentes de una fuerza, generalmente a partir de las componentes paralelas a los ejes de de coordenadas.

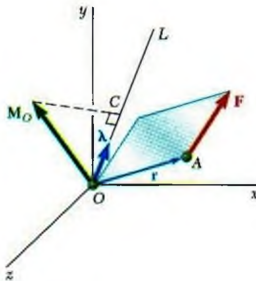


Momento respecto a un eje

Considerando una fuerza $\vec{F}$ aplicada en un punto A en un cuerpo rígido, el momento de la fuerza respecto al punto fijo O es $\vec{M}_O$, entonces el momento generado por la fuerza respecto al eje OL está dada por la proyección del vector $\vec{M}_O$ en el eje OL .

Matemáticamente, esta proyección se obtiene a partir del producto escalar del vector unitario λ (del eje OL) por el momento de $\vec{F}$ respecto O ($\vec{M}_O$)

$$M_{OL} = \lambda \cdot \vec{M}_O = \lambda \cdot (\vec{r} \times \vec{F})$$



Momento respecto a un eje

Este momento es un escalar formado como el determinante de la matriz de los vectores multiplicados en el producto mixto

$$M_{OL} = \begin{vmatrix} \lambda_x & \lambda_y & \lambda_z \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

Donde:

- ▶ $\lambda_x, \lambda_y, \lambda_z$ son los cosenos directores del eje OL (del vector unitario λ)
- ▶ x, y, z son las coordenadas del punto A de aplicación de la fuerza $\vec{F}$
- ▶ F_x, F_y, F_z son las componentes de la fuerza $\vec{F}$

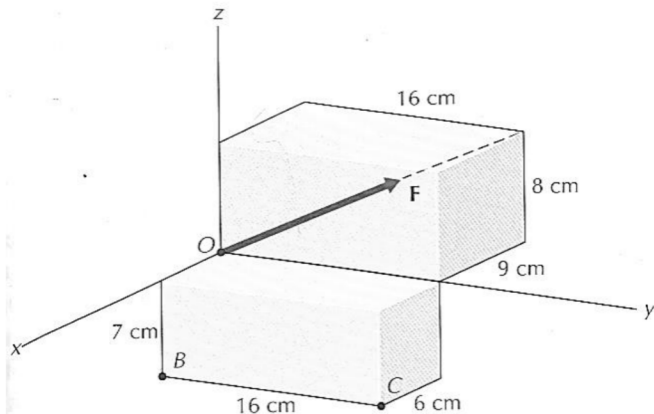
El momento M_{OL} de $\vec{F}$ con respecto a OL mide la tendencia de la fuerza $\vec{F}$ a provocar en el cuerpo rígido un movimiento de rotación alrededor del eje OL .



Ejercicio 62

Determine el momento en $N \cdot m$ de la fuerza de $100[N]$ respecto:

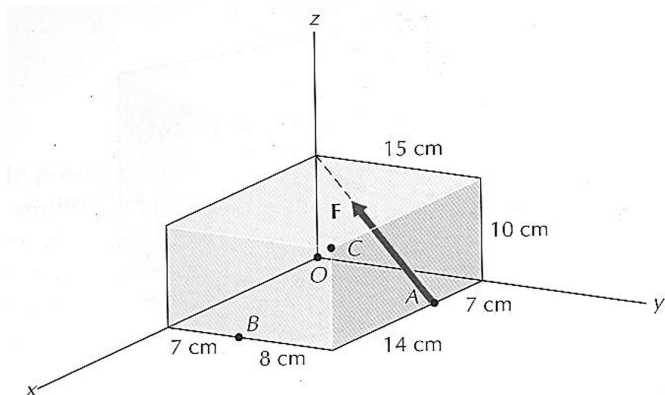
- a) Al punto B
- b) Al punto C
- c) Al eje OB
- d) Al eje OC
- e) Al eje BC



Ejercicio 63

Determine el momento de la fuerza de $5[kN]$ respecto:

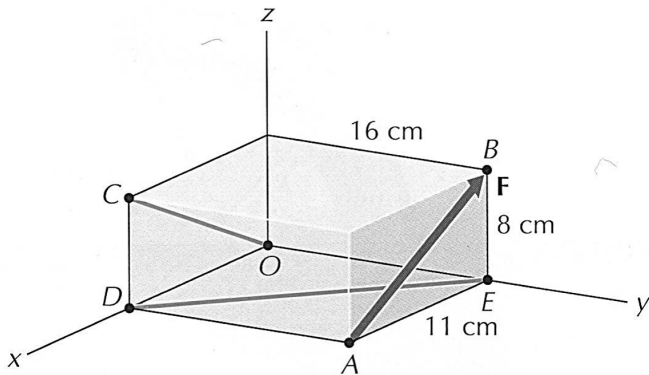
- a) Al origen
- b) Al punto B
- c) Al punto C
- d) Al eje OB
- e) Al eje OC
- f) Al eje BC



Tarea: Ejercicio 64

El módulo de la fuerza F de la figura es de $680[N]$. Determinar el momento de la fuerza respecto:

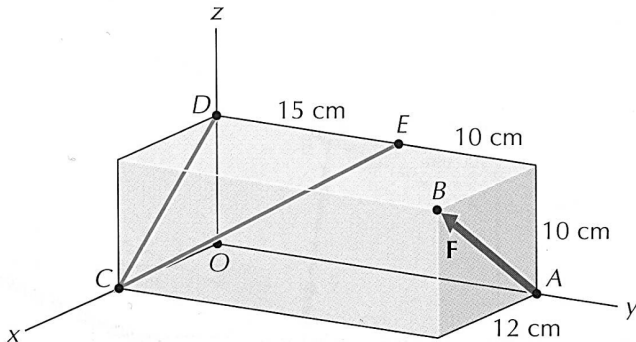
- a) Al origen
- b) Al punto C
- c) Al punto D
- d) Al punto E
- e) Al eje OC
- f) Al eje DE



Ejercicio 65

El módulo de la fuerza F es de $781[N]$. Determinar el momento de la fuerza respecto:

- a) Al origen
- b) Al punto C
- c) Al punto D
- d) Al punto E
- e) Al eje CD
- f) Al eje CE



Definición de sistemas equivalentes

Se dice que dos sistemas de fuerzas son equivalentes cuando producen el mismo efecto sobre un cuerpo. Es un concepto fundamental para facilitar el análisis de sistemas en términos de fuerzas y momentos.

Dos sistemas de fuerzas $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots$ y $\vec{F}'_1, \vec{F}'_2, \dots$ que actúan en el mismo cuerpo rígido son equivalentes si, y solo si en ambos sistemas las sumas de fuerzas y de momentos con respecto a un punto dado O son iguales.

$$\sum \vec{F} = \sum \vec{F}'$$

$$\sum \vec{M}_O = \sum \vec{M}'_O$$



Conversiones comunes

- Un par de fuerzas iguales y paralelas $\rightarrow$ un momento

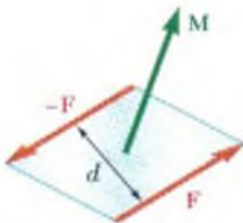


Figura 3.32

- Una fuerza en $A \rightarrow$ Sistema fuerza-par perpendicular en O

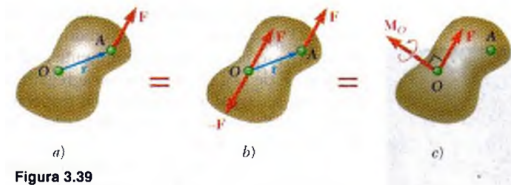


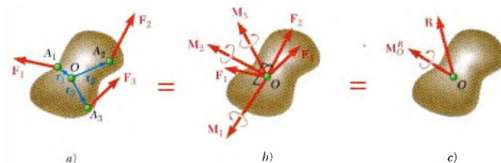
Figura 3.39



Conversiones comunes

Cualquier sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo rígido puede reducirse a un sistema fuerza-par que actúa en un punto O , este sistema caracteriza completamente el efecto de las fuerzas originales sobre el cuerpo rígido.

► Sistema de fuerzas → Sistema fuerza-par



► Sistema fuerza-par → Torsor (llave de torsión)

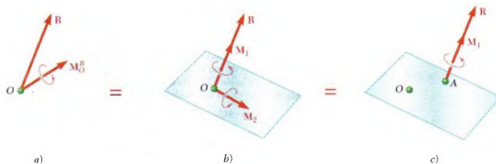


Figura 3.46



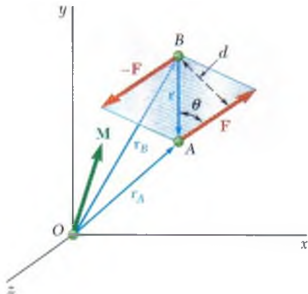
Par de Fuerzas

Es un sistema compuesto por dos fuerzas de igual magnitud, líneas de acción paralelas no concurrentes y sentidos opuestos. Su efecto en el cuerpo es generar un momento sin traslación. Considerando el par de fuerzas paralelas $\vec{F}$ (aplicada en A) y $-\vec{F}$ (aplicada en B), el vector momento del par producido se calcula como:

$$\vec{M} = \vec{r}_{BA} \times \vec{F}$$

donde:

- ▶ $\vec{r}_{BA}$ es el vector que va de B a A
- ▶ $\vec{F}$ es la fuerza aplicada en A



Par de fuerzas

Por su parte, la magnitud del par, está dada por

$$|\vec{M}| = |\vec{F}|d$$

donde:

- ▶ $|\vec{F}|$ es la magnitud de cada fuerza aplicada
- ▶ d es la distancia perpendicular que separa las líneas de acción de las fuerzas aplicadas

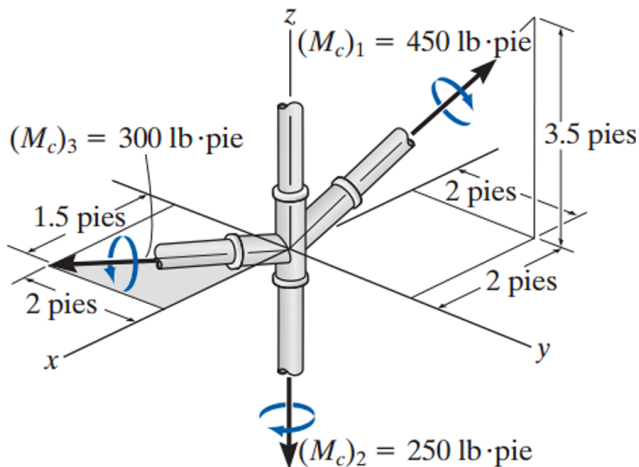
La dirección del momento sigue la regla de la mano derecha.

Si los dedos de la mano derecha apuntan en la dirección de rotación del par, el pulgar indica la dirección del momento.



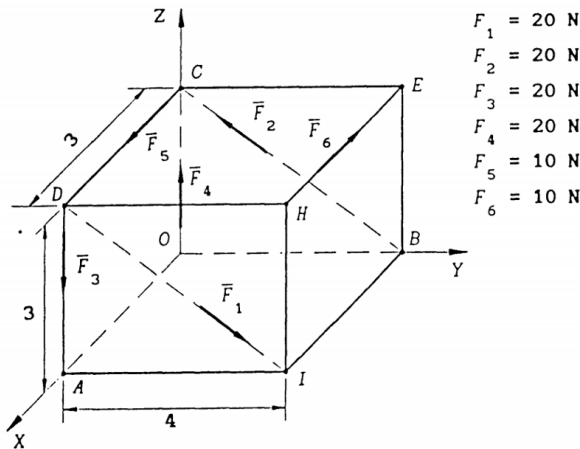
Ejercicio 66

Determine el momento de par resultante que actúa sobre el ensamble de tubos.



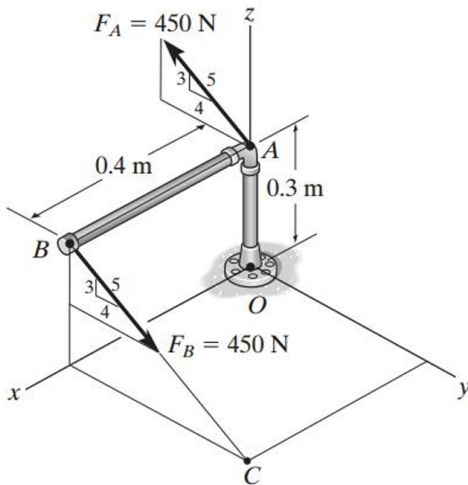
Tarea: Ejercicio 67

Sustituya los tres pares de fuerzas indicados en la figura por un solo par equivalente, obteniendo la expresión vectorial cartesiana de su momento, así como su magnitud.



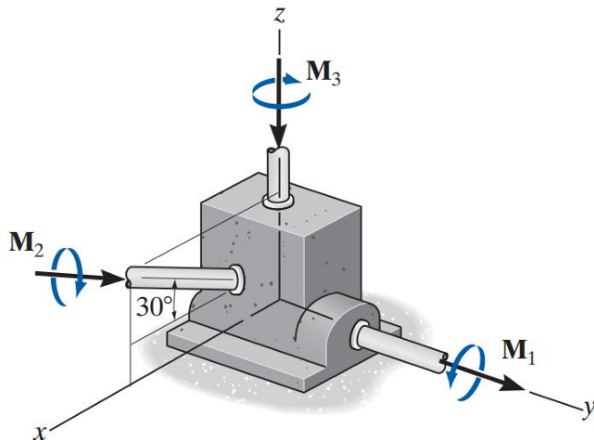
Ejercicio 68

Determine el momento de par que actúa sobre el ensamble de tubos y exprese el resultado como un vector cartesiano.



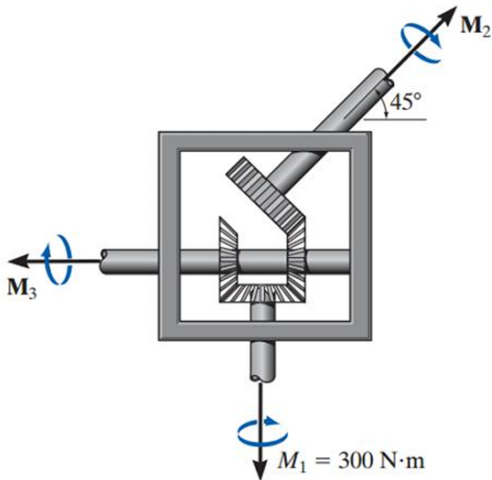
Ejercicio 70

Determine la magnitud requerida de los momentos de par M_1 , M_2 y M_3 para que el momento de par resultante que actúa sobre el ensamble de tubos sea $M_R = (-300\hat{i} + 450\hat{j} - 600\hat{k})[N\ m]$.



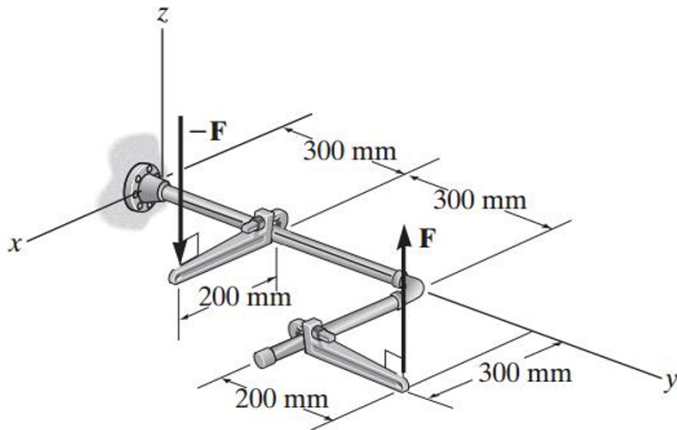
Tarea: Ejercicio 71

Determine la magnitud requerida de los momentos par M_2 y M_3 de forma que el momento par resultante sea igual a cero.



Tarea: Ejercicio 72

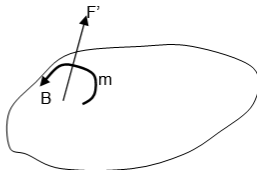
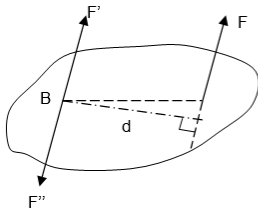
Si la magnitud del momento de par que actúa sobre el ensamble de tubos es de $50[N\ m]$, determine la magnitud de las fuerzas aplicadas en cada llave. El ensamble de tubos se encuentra en el plano XY .



Par de Transporte

Este concepto permite trasladar una fuerza aplicada en un punto a otro punto dentro del mismo cuerpo sin alterar el efecto mecánico resultante, lo que es de gran utilidad para simplificar el análisis de un sistema.

Una fuerza $\vec{F}$ aplicada en un punto A de un cuerpo rígido puede ser trasladada a otro punto B al añadir un momento, conocido como par de transporte. Esto se logra al añadir dos fuerzas concurrentes en B , de magnitud $|\vec{F}|$

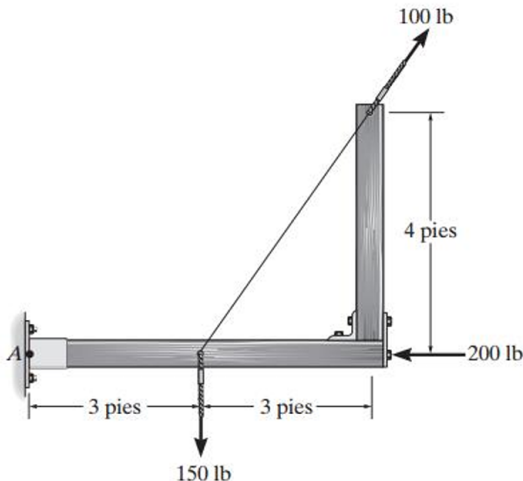


$$m = Fd$$
$$F = F' = -F''$$



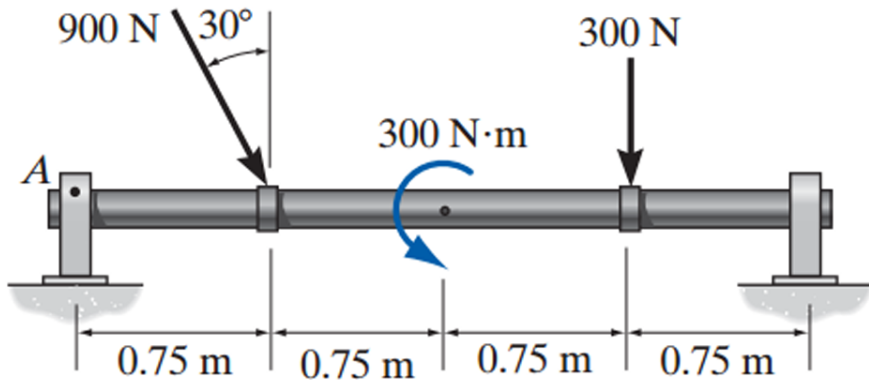
Ejercicio 74

Reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúen en el punto A.



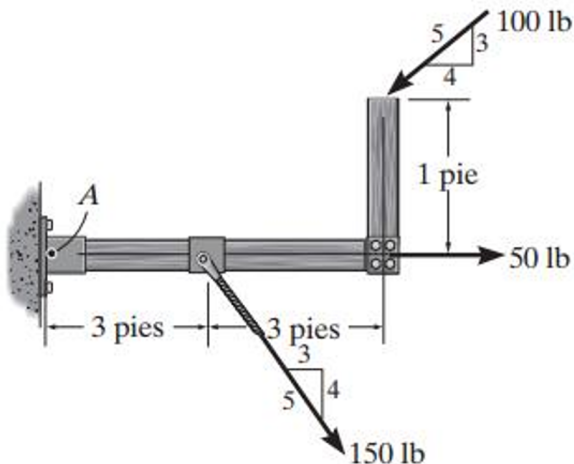
Ejercicio 75

Reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúen el punto A.



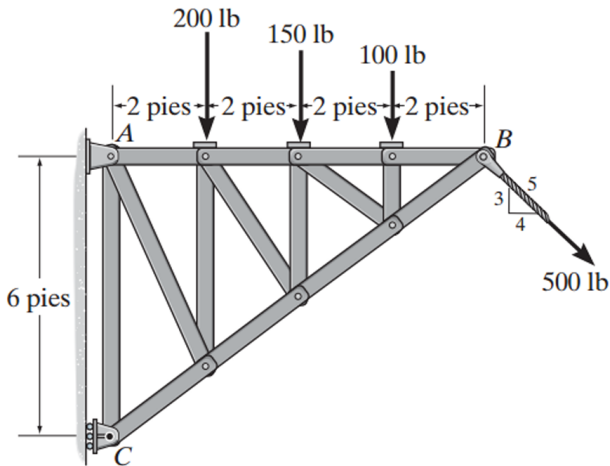
Tarea: Ejercicio 76

Reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúen en el punto A.



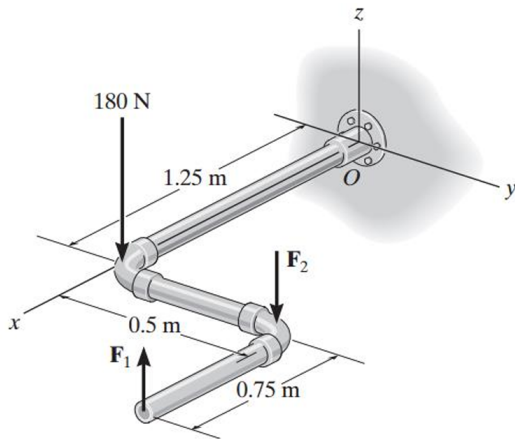
Ejercicio 77

Reempalce el sistema de fuerzas que actúa sobre la armadura por una fuerza resultante y un momento en el punto C .



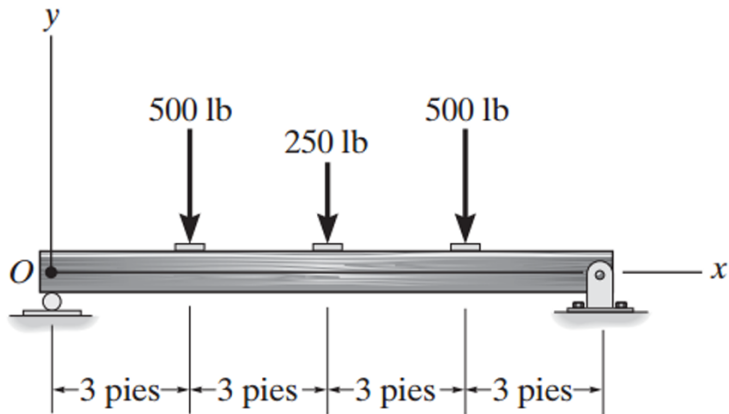
Ejercicio 78

Las tres fuerzas actúan sobre el ensamble de tubos. Si $F_1 = 50[N]$ y $F_2 = 80[N]$, reemplace este sistema de fuerzas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúen en el punto O . Exprese los resultados en forma vectorial cartesiana.



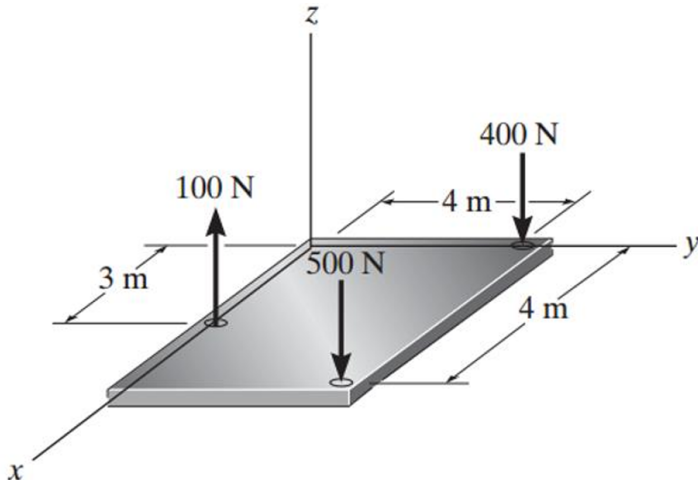
Ejercicio 79

Reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante equivalente y especifique el punto, medido desde O , donde la línea de acción de la resultante interseca a la viga.



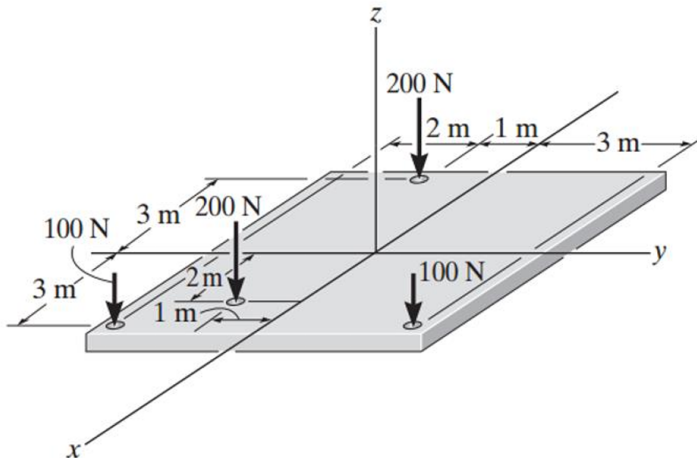
Ejercicio 80

Reemplace las cargas mostradas por una sola fuerza equivalente y especifique las coordenadas (x, y) de su línea de acción.



Tarea: Ejercicio 81

Reemplace las cargas mostradas por una sola fuerza equivalente y especifique las coordenadas (x, y) de su línea de acción.



Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu



-  BEER, Ferdinand, JOHNSTON, Russell, MAZUREK, David
Mecánica vectorial para ingenieros, estática.
10a. edición. México. McGraw-Hill, 2013.
-  BEER, Ferdinand, JOHNSTON, Russell, CORNWELL, Phillip
Mecánica vectorial para ingenieros, dinámica.
10a. edición. México. McGraw-Hill, 2013.

